

Fotosíntesis y quimiosíntesis

El anabolismo autótrofo: cómo se fabrica materia orgánica a partir de CO_2 con la energía de la luz o la de reacciones químicas, y por qué de ello depende casi toda la vida.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

D.3.2 Principales rutas de anabolismo autótrofo: fotosíntesis y quimiosíntesis.

1. Conocer los principales tipos de fotosíntesis: oxigénica y anoxigénica.
2. Identificar los sustratos y los productos generales que intervienen en la fotosíntesis oxigénica.
3. Diferenciar las fases fotoquímica y de fijación de carbono o biosintética, localizándolas en la membrana de los tilacoides y en el estroma del cloroplasto, respectivamente.
4. Conocer los principales aspectos de la fase fotoquímica de la fotosíntesis oxigénica: captación de luz por los fotosistemas, fotólisis del agua, transporte electrónico fotosintético y síntesis de ATP y de NADPH, sin necesidad de un conocimiento pormenorizado de los intermediarios.
5. Conocer el ciclo de Calvin como vía de fijación de carbono, identificando sus sustratos y su producto final, y relacionándolo con la síntesis de carbohidratos, sin detallar las reacciones intermedias.
6. Explicar la quimiosíntesis como un proceso de anabolismo autótrofo en el que el ATP y el poder reductor, obtenidos a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas reducidas, se utilizan para sintetizar materia orgánica a partir de CO_2 en ausencia de luz.

D.3.3 Reconocimiento de su importancia biológica.

1. Explicar la importancia de la fotosíntesis y la quimiosíntesis en la biosfera, reconociéndolas como procesos de fijación de carbono inorgánico (CO_2) y de producción primaria de materia orgánica que permiten el mantenimiento de la vida en la Tierra.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- **Fases:** dónde, sustratos, productos, diferencias; **fase luminosa** descrita con sus cuatro procesos.
- **Membrana tilacoidal** con letras (2021 y modelo 2026): H_2O , H^+ , NADP^+ , NADPH, ADP, ATP, lumen, estroma.
- **Fotofosforilación** frente a fosforilación oxidativa; **ciclo de Calvin** (RuBisCO, 18 ATP y 12 NADPH).
- Experimentos: temperatura, CO_2 , estomas cerrados, luz y oscuridad, cianobacterias y levaduras.

2 Concepto y tipos de fotosíntesis

La **fotosíntesis** es el proceso **anabólico** por el que los organismos autótrofos **sintetizan sustancias orgánicas a partir de inorgánicas** (CO_2 y agua) utilizando la **energía de la luz**, que transforman en energía química. La realizan plantas, algas y bacterias fotosintéticas (cianobacterias). En los eucariotas ocurre en los **cloroplastos**.

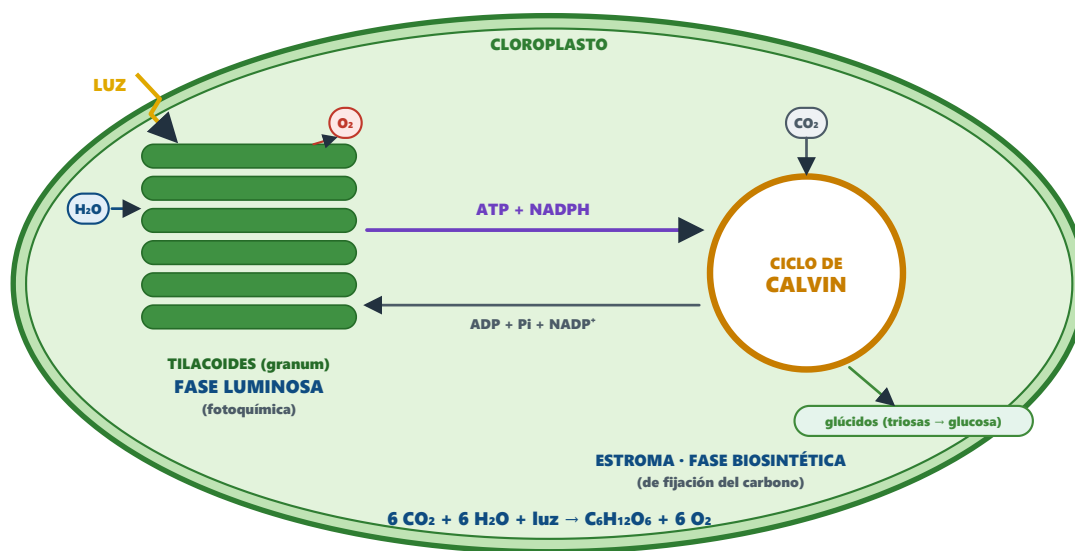
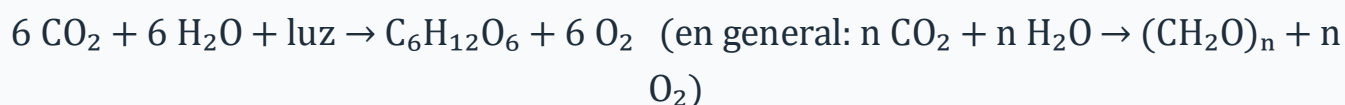


Figura 1. Las dos fases de la fotosíntesis y su relación.

	Oxigénica	Anoxigénica
Quién	Plantas, algas, cianobacterias	Algunas bacterias (bacterias purpúreas y verdes)
Dador de electrones	Agua (fotólisis)	Otra sustancia, como el H_2S (o compuestos orgánicos)
Desprende O_2	Sí	No (si el dador es H_2S , deja azufre)
Fotosistemas	Dos (PS I y PS II)	Uno

3 Pigmentos y fotosistemas

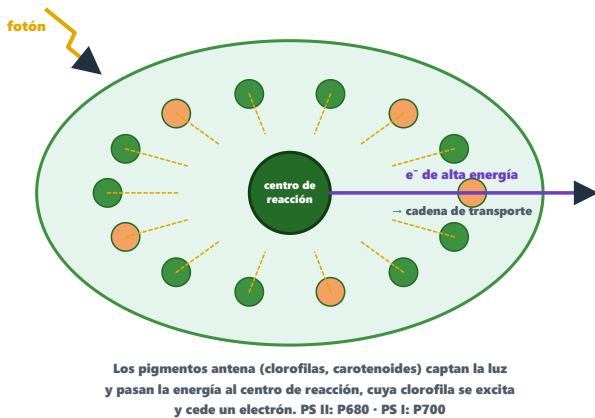


Figura 2. Funcionamiento de un fotosistema.

- Los **pigmentos** (clorofilas a y b, carotenoides) captan la luz. Están en la **membrana de los tilacoides**.
- Un **fotosistema** es un complejo de proteínas y pigmentos de la membrana tilacoidal con:
 - una **antena**: **pigmentos antena** que **captan la luz** y la transmiten;
 - un **centro de reacción**, con una clorofila a especial que, al excitarse, **cede electrones de alta energía** a un transportador.
- Hay dos: **fotosistema II** (P680) y **fotosistema I** (P700).

4 Fase luminosa (fotoquímica)

Ocurre en la **membrana de los tilacoides**. Transforma la energía luminosa en energía química: **ATP y NADPH**.

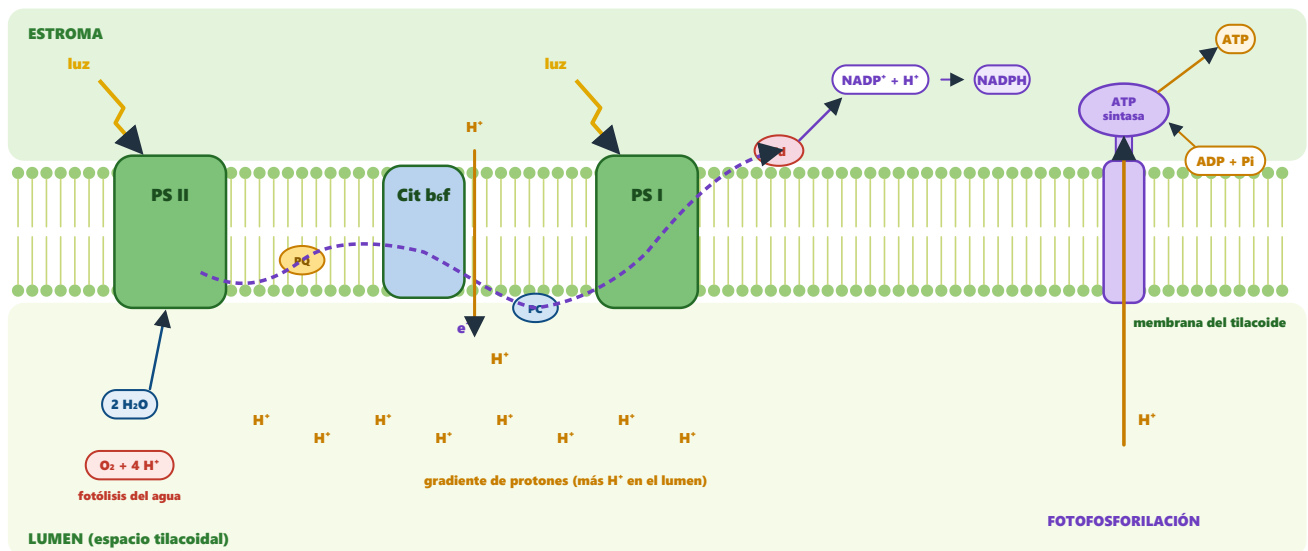


Figura 3. La fase luminosa en la membrana tilacoidal (como en la pregunta de 2021 y del modelo 2026).

1. **Captación de la luz por los fotosistemas**: la clorofila del centro de reacción se excita y pierde electrones.
2. **Fotólisis del agua**: el agua **cede electrones al fotosistema II** para reponer los que perdió; se desprenden **O₂** y **H⁺** (en el lumen). $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$.
3. **Transporte electrónico**: los electrones pasan por una cadena de transportadores del fotosistema II al fotosistema I y de este al **NADP⁺**, que es el **último aceptor**.
4. **Síntesis de NADPH**: el NADP⁺ se reduce a NADPH (en el estroma).
5. **Síntesis de ATP (fotofosforilación)**: la caída energética de los electrones **bombea H⁺ al espacio intratilacoidal** (lumen); los H⁺ vuelven al estroma **a través de las ATP sintasas**, que **sintetizan ATP**.

	Fotofosforilación acíclica	Fotofosforilación cíclica
Fotosistemas	PS II y PS I	Solo PS I
Recorrido de los electrones	Del agua al NADP^+	Vuelven al propio PS I
Produce	ATP, NADPH y O_2	Solo ATP (ni NADPH ni O_2)

SOLO CÍCLICA (PAU 2015)

Si un microorganismo solo puede hacer la fotofosforilación cíclica, deja de funcionar el ciclo de Calvin porque la cíclica **no produce poder reductor (NADPH)**, necesario para el **ciclo de Calvin**.

FRASES FALSAS QUE CAEN (PAU 2022)

- «El O_2 de la fotosíntesis se obtiene en la fase no dependiente de la luz» → **Falso**: procede de la **fotólisis del agua**, en la **fase dependiente de la luz**.
- «El O_2 es el último aceptor de electrones en la fotosíntesis» → **Falso**: es el **NADP^+** , que pasa a NADPH. (El O_2 es el último aceptor en la **respiración**.)

5 Ciclo de Calvin (fase biosintética)

Ocurre en el **estroma**. Usa el **ATP y el NADPH** de la fase luminosa para **fijar el CO_2** y reducirlo hasta **glúcidos**. Se llamaba «fase oscura», pero **no necesita oscuridad**: simplemente no usa la luz directamente (en realidad funciona de día, cuando hay ATP y NADPH).

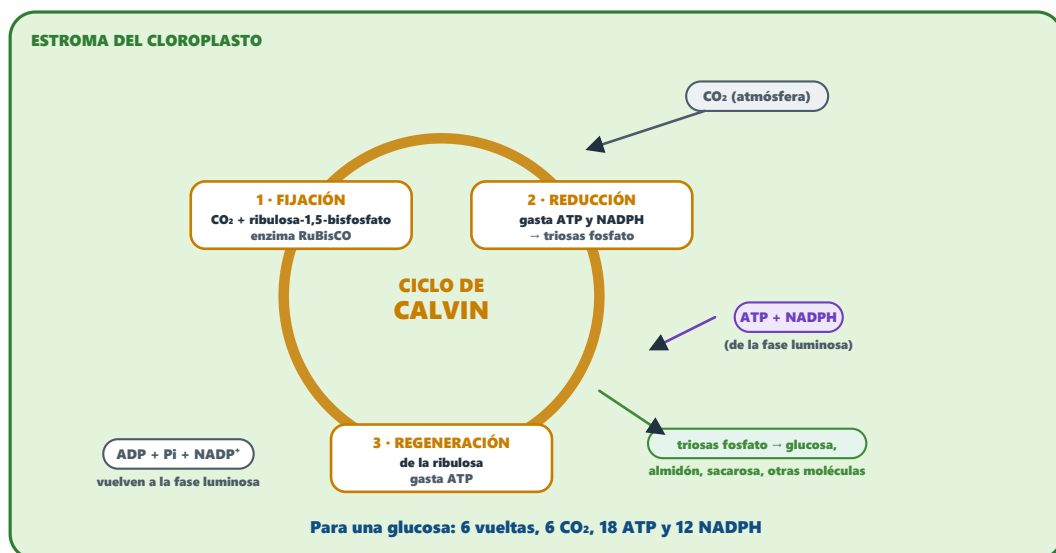


Figura 4. Las tres etapas del ciclo de Calvin.

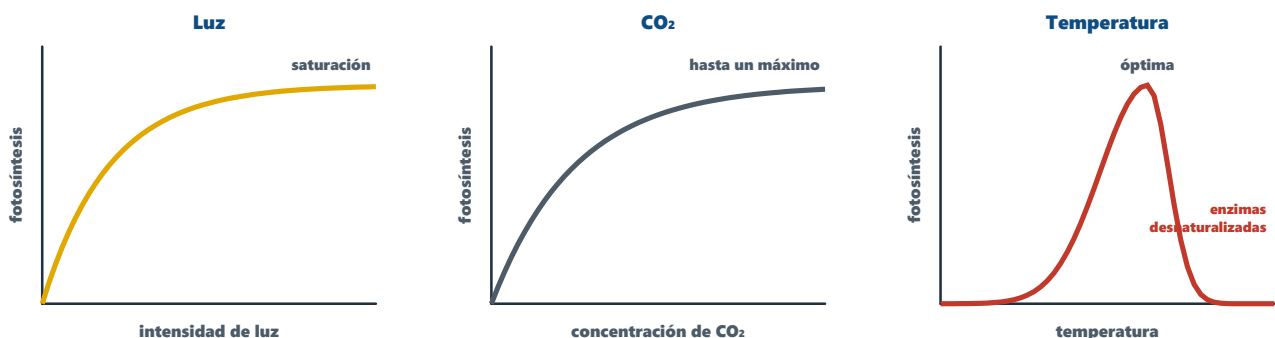
1. **Fijación** del CO_2 : la enzima **RuBisCO** une el CO_2 a la **ribulosa-1,5-bisfosfato** (5 C).
2. **Reducción**: con ATP y NADPH se forman **triosas fosfato** (gliceraldehído-3-fosfato).
3. **Regeneración** de la ribulosa-1,5-bisfosfato, con gasto de ATP, para que el ciclo continúe.

- **Sustratos:** **CO₂, ribulosa, ATP y NADPH**. **Productos:** **glúcidos** (triosas que dan glucosa, sacarosa, almidón...) y ADP, Pi y NADP⁺, que vuelven a la fase luminosa.
- Para una glucosa (6 C) hacen falta **6 vueltas, 6 CO₂, 18 ATP y 12 NADPH**.
- Es **anabólico**: su finalidad es la **síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica**.

DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS FASES

Fase luminosa	Ciclo de Calvin
Membrana de los tilacoides	Estroma
Necesita luz directamente	No la usa directamente
Fotólisis del agua; produce O₂	Consume CO₂
Produce ATP y NADPH	Gasta ATP y NADPH; produce glúcidos

6 Factores que influyen



También influyen el agua (sin agua se cierran los estomas y falta CO₂) y la concentración de O₂ (fotorrespiración).

Figura 5. Luz, CO₂ y temperatura.

- **Luz:** más intensidad, más fotosíntesis, hasta la saturación.
- **CO₂:** **más CO₂ aumenta la actividad fotosintética** al haber **más sustrato para el ciclo de Calvin**, **hasta un máximo**. Por eso en algunos invernaderos, como los de Almería, se enriquece el aire con CO₂.
- **Temperatura:** al subir **aumenta la actividad de las enzimas** hasta un óptimo; las temperaturas altas **desnaturalizan las proteínas** (enzimas) y la fotosíntesis cae. A baja temperatura, la actividad enzimática disminuye.
- **Agua:** con sequía los **estomas se cierran**; sin **CO₂** la planta **no puede realizar el ciclo de Calvin** ni sintetizar azúcares (se afecta la fase no dependiente de la luz).

Fotorrespiración: cuando hay poco CO₂ y mucho O₂ (calor, estomas cerrados), la RuBisCO fija O₂ en lugar de CO₂ y se pierde parte del carbono y de la energía. Las plantas C₄ (maíz, caña de azúcar) y CAM (cactus, piña) tienen mecanismos que concentran el CO₂ y la reducen.

La **quimiosíntesis** es la **síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica** utilizando la **energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos**, sin luz. La realizan **bacterias quimioautótrofas**.

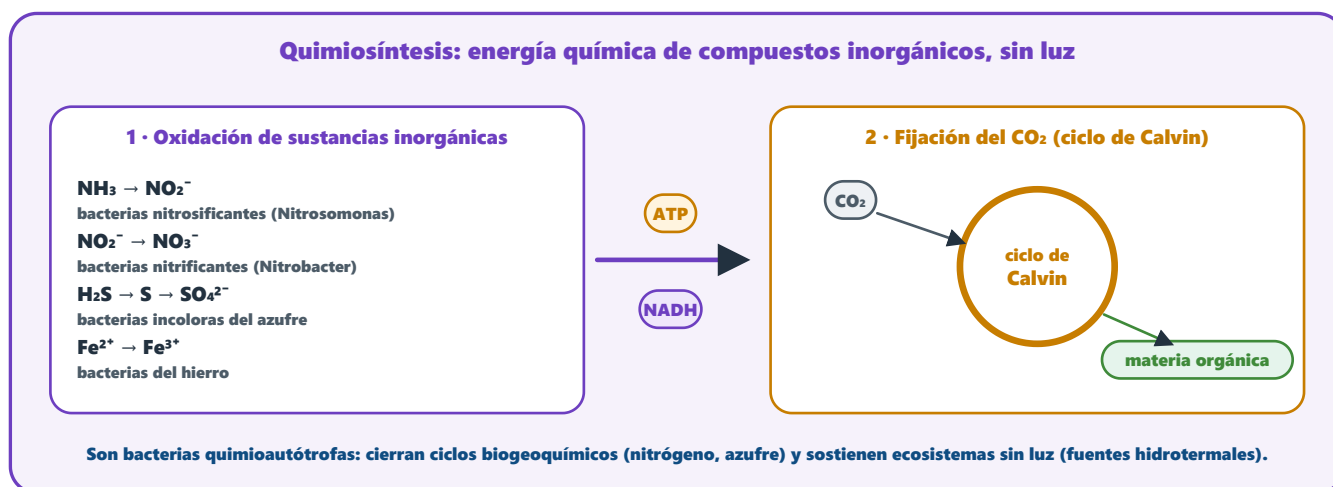


Figura 6. Las dos etapas de la quimiosíntesis.

1. Oxidación de compuestos inorgánicos reducidos (NH_3 , NO_2^- , H_2S , Fe^{2+} ...), que proporciona **ATP** y **poder reductor**.
2. Fijación del CO_2 con ese ATP y ese poder reductor, mediante el **ciclo de Calvin**, como en la fotosíntesis.

Bacterias	Oxidan	Importancia
Nitrificantes (<i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i>)	Amoníaco $\rightarrow$ nitrito $\rightarrow$ nitrato	Ciclo del nitrógeno: el nitrato es la forma de nitrógeno que absorben las plantas
Del azufre	$\text{H}_2\text{S} \rightarrow$ azufre $\rightarrow$ sulfato	Ciclo del azufre; base de los ecosistemas de las fuentes hidrotermales
Del hierro	$\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	Formación de depósitos de hierro

- **Producción de materia orgánica a partir de inorgánica**: los fotosintéticos son **productores primarios**, **primer eslabón de la cadena trófica**; aportan **materia orgánica para los heterótrofos**.
- **Transforma la energía luminosa en química**, que pasa al resto de seres vivos.
- **Liberación de oxígeno**: originó la **atmósfera aerobia** (y la capa de ozono), que permitió la respiración aerobia.
- **Fija CO_2** y lo **retira de la atmósfera**: regula el clima. Si aumenta el CO_2 , **aumenta su fijación** en el ciclo de Calvin y la **biomasa** (si hay agua y nutrientes), lo que **ayuda a reducir el CO_2 atmosférico**.
- Los **combustibles fósiles** proceden de materia orgánica fotosintetizada hace millones de años.
- La **quimiosíntesis** también fija carbono y produce materia orgánica, y sostiene ecosistemas sin luz; además cierra ciclos biogeoquímicos.

En el mar también hay fotosíntesis, en la zona iluminada: el fitoplancton (algas unicelulares y cianobacterias), las algas y plantas como la posidonia, abundante en el litoral andaluz, producen buena parte del oxígeno del planeta.

9 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo (y 2021)

2 puntos

Con imagen

En una imagen de una membrana con fotosistemas: a) ¿Qué proceso representa? Nombre los compuestos A a F y las localizaciones G y H; ¿qué proceso forma F? [1] b) Nombre tres lípidos saponificables y dos insaponificables y una función de cada uno [1].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Fase fotoquímica de la fotosíntesis**. A: **agua**; B: **H⁺**; C: **NADP⁺**; D: **NADPH**; E: **ADP**; F: **ATP**; G: **lumen**; H: **estroma**. F se forma por **fotofosforilación**.
- b) Saponificables: **acilglicéridos** (energética), **ceras** (protectora, impermeabilizante), **fosfolípidos** (estructural, membranas). Insaponificables: **terpenos** (pigmentaria, vitamínica), **esteroides** (hormonal, estructural). Ver el tema de lípidos.

PAU 2018 · Junio (y 2017)

2 puntos

a) Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos de cada una [1]. b) Describa la fotofosforilación [0,6] y su localización [0,2].

▼ Ver respuesta modelo

- a) **Fase dependiente de la luz** y **fase no dependiente de la luz**. Luminosa: **captación de luz por los fotosistemas y fotólisis del agua**, **transporte electrónico**, **síntesis de ATP** y **síntesis de NADPH**. No dependiente: **fijación del carbono a partir del CO₂ con gasto de ATP y NADPH**.
- b) Flujo de electrones desde los **fotosistemas excitados por la luz** hasta el **NADPH**, que genera un **gradiente de protones** cuya energía se usa para **sintetizar ATP**. En la **membrana tilacoidal**.

PAU 2016 · Junio (y 2012)

2 puntos

Explique los procesos básicos de las fases de la fotosíntesis [1]. Localización de los fotosistemas y cómo funciona uno [0,5]. Mecanismo de obtención de ATP [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

Fase luminosa: **fotólisis del agua** al ceder electrones al **fotosistema II**; se libera **O₂**; el transporte de electrones genera **NADPH** y **ATP**. Fase oscura: el NADPH y el ATP se usan para **fijar el CO₂** en el **ciclo de Calvin** y formar **monosacáridos**.

Fotosistemas en los **tilacoides**: los **pigmentos antena** captan la luz y la llevan al **centro de reacción**, que **cede electrones de alta energía**. ATP: la caída energética de los electrones **bombea H⁺ al espacio intratilacoidal**; vuelven al estroma por las **ATP sintasas**, que **sintetizan ATP**.

PAU 2011

2 puntos

Sustratos [0,5] y productos [0,5] de cada fase de la fotosíntesis. ¿En qué parte del cloroplasto ocurre cada una? [0,5] Importancia biológica [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

Sustratos: luminosa, **H₂O, ADP, P, NADP⁺**; Calvin, **CO₂, ribulosa, ATP, NADPH**. Productos: luminosa, **O₂, ATP, NADPH**; Calvin, **glúcidos**, ADP, NADP⁺. Localización: **membrana tilacoidal** y **estroma**. Importancia: **materia orgánica a partir de inorgánica** con **energía solar**, o **liberación de oxígeno**.

PAU 2024 · Reserva A

2 puntos

a) ¿El ciclo de Calvin es anabólico o catabólico? [0,1] b) Orgánulo y parte [0,2]. c) Moléculas de la fase fotoquímica [0,2] y d) cuántas hacen falta para una glucosa [0,6]. e) Molécula atmosférica que inicia el ciclo y enzima que la incorpora [0,4]. f) Finalidad del ciclo [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Anabólico**. b) **Cloroplasto, estroma**. c) **ATP y NADPH**. d) **18 ATP y 12 NADPH**. e) **CO₂; RuBisCO**. f) **Síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica**.

PAU 2015

2 puntos

Con imagen

a) Proceso, seres vivos que lo realizan, fases A y B, su localización y si es anabólico o catabólico [1]. b) Tres diferencias entre A y B y dos aspectos de su importancia [1].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Fotosíntesis**, en **plantas** y **microorganismos fotosintéticos**. A: **fase luminosa (tilacoides, grana)**; B: **ciclo de Calvin (estroma)**. **Anabólico: síntesis de compuestos más complejos con consumo de energía**.
b) A **produce ATP y NADPH** y B triosas; A hace la **fotólisis del agua**; A **produce O₂** y B **consume CO₂**; A **necesita luz**. Importancia: **producción de materia orgánica, energía luminosa a química, liberación de oxígeno, atmósfera aerobia, combustibles fósiles**.

PAU 2021 · Suplente junio

1 punto

Laboratorio

Un matraz con cianobacterias (A) y otro con agua, glucosa y levadura (B) se tapan con tubos invertidos; al cabo de una hora hay gas en ambos. a) ¿Qué gas en cada uno? [0,2] b) ¿Qué ruta lo produce? [0,4] c) ¿Y en oscuridad? [0,2] d) ¿Y a 60 °C? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

a) A: **oxígeno**; B: **dióxido de carbono**. b) A: **fase luminosa de la fotosíntesis**; B: **fermentación alcohólica**. c) A: **CO₂**, porque sin luz no hay fase luminosa pero sí **respiración celular**; B: **CO₂** de la fermentación. d) **No**: a 60 °C las **enzimas se desnaturalizan**.

PAU 2021 · Reserva julio

1 punto

Con sequía los estomas se cierran. a) ¿Puede la planta sintetizar azúcares? [0,5] b) ¿Se afecta la fotosíntesis? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

a) **No**: sin **CO₂** no puede realizar el **ciclo de Calvin** ni sintetizar azúcares. b) Sí, se afecta la **fase no dependiente de la luz**, que es donde **se usa el CO₂**.

PAU 2017 · Suplente septiembre (y 2016)

1 punto

La actividad fotosintética se duplica al pasar de 25 °C a 45 °C, pero cae drásticamente por encima de 55 °C. Explíquelo [1].

▼ Ver respuesta modelo

Al subir la temperatura **aumenta la actividad de las enzimas** de la fotosíntesis; las temperaturas altas **desnaturalizan las proteínas** (enzimas) y la actividad disminuye.

PAU 2024 · Suplente B

2 puntos

Defina: a) anabolismo; b) anabolismo autótrofo; c) anabolismo heterótrofo; d) quimiosíntesis [2].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con gasto de energía (ATP)**. b) **Síntesis de moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica** (CO₂, H₂O). c) **Síntesis de moléculas orgánicas más complejas a partir de orgánicas sencillas**. d) **Síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica** con la **energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos**.

PAU 2024 · Suplente B

1 punto

Con el aumento del CO₂ atmosférico: a) ¿qué proceso se verá afectado en las plantas? [0,5] b) ¿Consecuencia inmediata en la planta? [0,25] c) ¿Consecuencia a largo plazo sobre el CO₂ atmosférico? [0,25]

▼ Ver respuesta modelo

a) La **fotosíntesis (ciclo de Calvin)**: **aumenta la fijación de CO₂**. b) **Aumento de la biomasa**, si hay agua y nutrientes. c) Más fijación **ayudará a reducir el CO₂ atmosférico**.

Se colocan ramitas de *Elodea* (planta acuática) en tubos con agua a distintas distancias de una lámpara y se cuentan las burbujas que desprenden por minuto: 40 a 10 cm, 22 a 30 cm y 6 a 60 cm. a) ¿Qué gas forma las burbujas y de qué proceso procede? [0,4] b) Interprete los resultados [0,4]. c) ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

a) Oxígeno, liberado en la fotólisis del agua durante la fase luminosa de la fotosíntesis. b) Cuanto más cerca de la lámpara, más intensidad de luz y más fotosíntesis, hasta que otro factor (CO₂, temperatura) se vuelva limitante. c) Independiente: la distancia a la lámpara (intensidad de luz); dependiente: el número de burbujas por minuto.

10 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Escribe la ecuación global de la fotosíntesis oxigénica. **Ver**

6 CO₂ + 6 H₂O + luz → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂.

2. ¿Qué diferencia la fotosíntesis anoxigénica? **Ver**

No usa agua como dador de electrones (usa H₂S, por ejemplo) y no libera O₂; tiene un solo fotosistema.

3. ¿De dónde procede el O₂? **Ver**

De la fotólisis del agua, en la fase luminosa.

4. ¿Cuál es el último aceptor de electrones en la fase luminosa? **Ver**

El NADP⁺.

5. ¿Dónde se acumulan los protones en la fase luminosa? **Ver**

En el lumen (espacio intratilacoidal).

6. ¿Qué produce la fotofosforilación cíclica? **Ver**

Solo ATP.

7. ¿Qué enzima fija el CO₂? **Ver**

La RuBisCO.

8. ¿Cuántos ATP y NADPH cuesta una glucosa? **Ver**

18 ATP y 12 NADPH.

9. ¿Por qué cae la fotosíntesis a 60 °C? **Ver**

Porque se desnaturalizan las enzimas.

10. ¿De dónde sacan la energía las bacterias nitrificantes? **Ver**

De oxidar amoníaco y nitrito.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Campbell y Reece, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.